

BUAP

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Nombre: Mendoza Reyes Jose de Jesus
Nombre: Fernández Jiménez Pedro

Semestre: 9no Semestre
Materia: Ingeniería de Software Avanzada
Tarea: Reporte de Entrega del Hito 3 (MVP-3)
Proyecto CIVITAS · 22/10/2026

1. Resumen

CIVITAS es una plataforma de transparencia del mercado inmobiliario de renta, con Puebla como ciudad piloto. Su visión completa abarca un catálogo de zonas, detección de anomalías de precio, verificación de solvencia con pruebas de conocimiento cero (ZK) y una red de datos ciudadanos con IA predictiva.

El MVP-3 (Sprint 3, del 15 al 21 de octubre de 2026) agrega a CIVITAS la ingesta de precios de renta: un parser de una fuente (plantilla de captura manual) que normaliza precio, superficie, recámaras y coordenadas, asigna cada listado a una AGEB del MVP-2, deduplica y emite un reporte de calidad y un checklist ejecutable (`etl mvp3`).

- **Fuente:** captura manual en una plantilla CSV (ADR-002, estado *propuesta*); no se implementó scraping.
- **Un parser aislado por fuente:** contrato `ParserRenta` y registro; el resto del ETL no conoce el formato de origen.
- **391 filas leídas, 372 listados cargados, 19 descartados con motivo; 360 con zona asignada** (12 se conservan sin zona).
- **Privacidad por diseño:** el contrato del parser y la tabla no tienen teléfono ni nombre del anunciante.
- **Deduplicación** por id de anuncio y por huella de la oferta (tipo, precio, m^2, recámaras, ubicación a ~11 m), con índices únicos en BD.
- **API y web:** `/listados-renta` (listado, estadísticas, calidad, validación) y la página `/rentas`.

Los datos de esta entrega son sintéticos (modo fixture, `renta_fixture.csv`): no son precios reales ni provienen de ningún portal. Sirven para demostrar y probar el pipeline. La carga con datos reales queda soportada con `--fuente real`, pero no se ejecutó: antes hay que elegir el portal, revisar sus términos de uso y aceptar el ADR-002. Las zonas siguen siendo las AGEB sintéticas del MVP-2, de modo que ninguna cifra de renta por zona describe el mercado de Puebla.

Fuera de alcance: autenticación, motor de anomalías, ZK y DAO.

Los objetivos del sprint (requisitos funcionales, no funcionales y criterios para pasar) se resumen en la Figura 1.

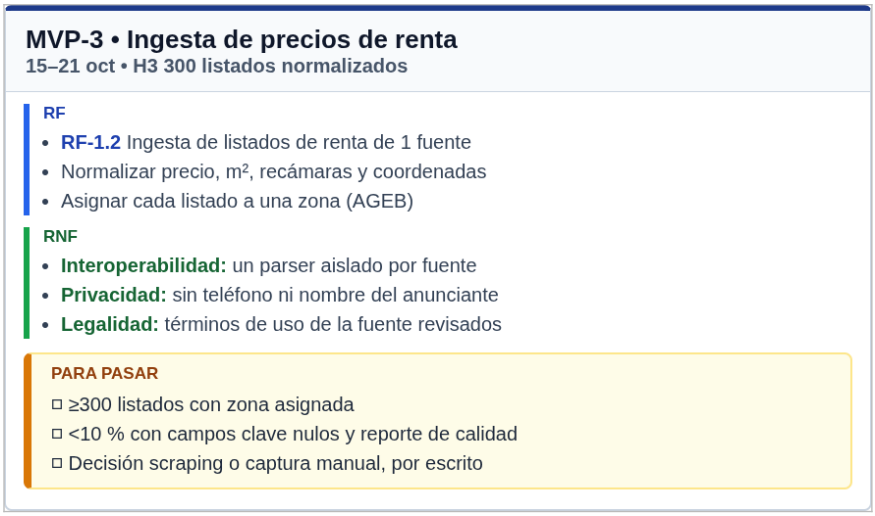


Figura 1. Objetivos del MVP-3. Requisitos funcionales (RF-1.2), requisitos no funcionales (interoperabilidad, privacidad y legalidad) y criterios «Para pasar» del Sprint 3, del 15 al 21 de octubre.

2. Criterios de Aceptación

ID / Requisito	Criterio verificable	Estado	Evidencia
RF-1.2. Ingesta de renta de 1 fuente	≥300 listados de renta con zona asignada	Cumplido (datos sintéticos)	360 con zona de 372 cargados (391 leídos); Fig. 2, Fig. 3
Normalizar precio, m², recámaras y coordenadas	Funciones puras con motivos de rechazo	Cumplido (datos sintéticos)	19 descartes con motivo y 26 filas con algún campo clave nulo; `etl/renta/normalizar.ts`; Fig. 4
RNF Calidad de datos	<10 % de filas leídas con campos clave nulos	Cumplido (umbral propuesto)	6.7 % (26 de 391 leídas); el umbral se ajusta con `--umbral-nulos`; Fig. 3, Fig. 4
Reporte de calidad	Reporte generado con todas sus secciones	Cumplido	Carga #4 en `reportes_calidad`; `GET /listados-renta/calidad`; Fig. 4
Deduplicación	Sin ids ni huellas repetidos; índice único	Cumplido	0 duplicados; 3 republicaciones descartadas en la carga; índice único por huella (migración 003); Fig. 3
RNF Interoperabilidad	Un parser aislado por fuente	Cumplido	1 fuente (`renta_captura_manual`) con parser registrado y fila en `fuentes_datos`; Fig. 3
RNF Privacidad	No guardar teléfono ni nombre del anunciante	Cumplido (verificado sobre datos sintéticos)	Sin columnas personales en la tabla; 0 enlaces con datos de contacto; con datos reales falta comprobarlo; Fig. 3
Decisión scraping o captura manual, por escrito	ADR-002 con decisión válida	Cumplido con reserva	Decisión: `captura_manual`; el ADR-002 sigue en estado *propuesta* (nadie lo ha aceptado)

ID / Requisito	Criterio verificable	Estado	Evidencia
RNF Legalidad	Términos de uso de la fuente revisados	Pendiente	Aviso del checklist (warn): faltan `portal`, `terminos_url`, `terminos_revisados_en`, `terminos_revisados_por` y `terminos_permiten_uso`
Origen único de datos	Sin mezclar sintético y real; mismo origen que las zonas	Cumplido	Modo de listados: fixture · modo de zonas: fixture
Corre desde cero sin pasos manuales	Base vacía → migración → carga → validación	Cumplido con observaciones	Con volúmenes nuevos, el primer `up -d` falló en `migrate` (ECONNREFUSED) y pasó al repetirlo; además faltaban dos fixtures (ver sección 5)
Datos reales de renta	Carga con ≥300 listados reales	Pendiente	Aviso del checklist (warn); requiere elegir portal y aceptar el ADR-002

Verificación realizada: stack completo con Docker Compose (db, migrate, api, web, caddy) levantado localmente; `etl mvp2` y `etl mvp3` ejecutados con datos sintéticos (ambos checklists APROBADO); suite automatizada (8 suites, 130 pruebas, todas pasan) y `scripts/smoke.sh` (Smoke OK, con los criterios de MVP-2 y MVP-3). No verificado: CI y despliegue público (incluido el paso `etl mvp3` en el CI) y la carga con datos reales.

3. Evidencias y Funcionalidad

Resultado de la carga (`etl mvp3`, modo fixture, carga #4):

Fuente	Leídos	Cargados	Descartados
Renta · captura manual (`renta_captura_manual`)	391	372	19

Asignación a zona y calidad	Listados	Nota
Con zona (AGEB) asignada	360	mismo criterio `ST_Covers` que comercios y paradas
Sin zona (conservados)	12	fuera de toda AGEB cargada; el reporte los cuenta
En las 30 zonas piloto	318	30 de 30 zonas piloto con listados
Republicaciones descartadas	3	misma huella de oferta que otro listado
Sin huella de deduplicación	8	sin superficie: solo se deduplican por id

Los descartes quedan registrados con su motivo (precio faltante, no numérico o fuera de rango, moneda no soportada, sin coordenadas, coordenadas no numéricas o fuera de México, sin id de anuncio, id duplicado y republicación duplicada). La mezcla por

tipo es de 228 departamentos, 89 casas y 55 cuartos; la renta mensual mediana es de $12,175 MXN (p25 $7,750 – p75 $16,850) y la mediana por m² es de $165.47. Son valores del generador sintético.

Las capturas corresponden a la página /rentas (http://localhost/rentas).



Figura 2. Resumen de la página /rentas. Aviso de datos sintéticos y tarjetas resumen: 360 listados con zona asignada (mínimo 300), 6.7 % con algún campo clave nulo (umbral <10 %) y 19 filas descartadas de 391 leídas.

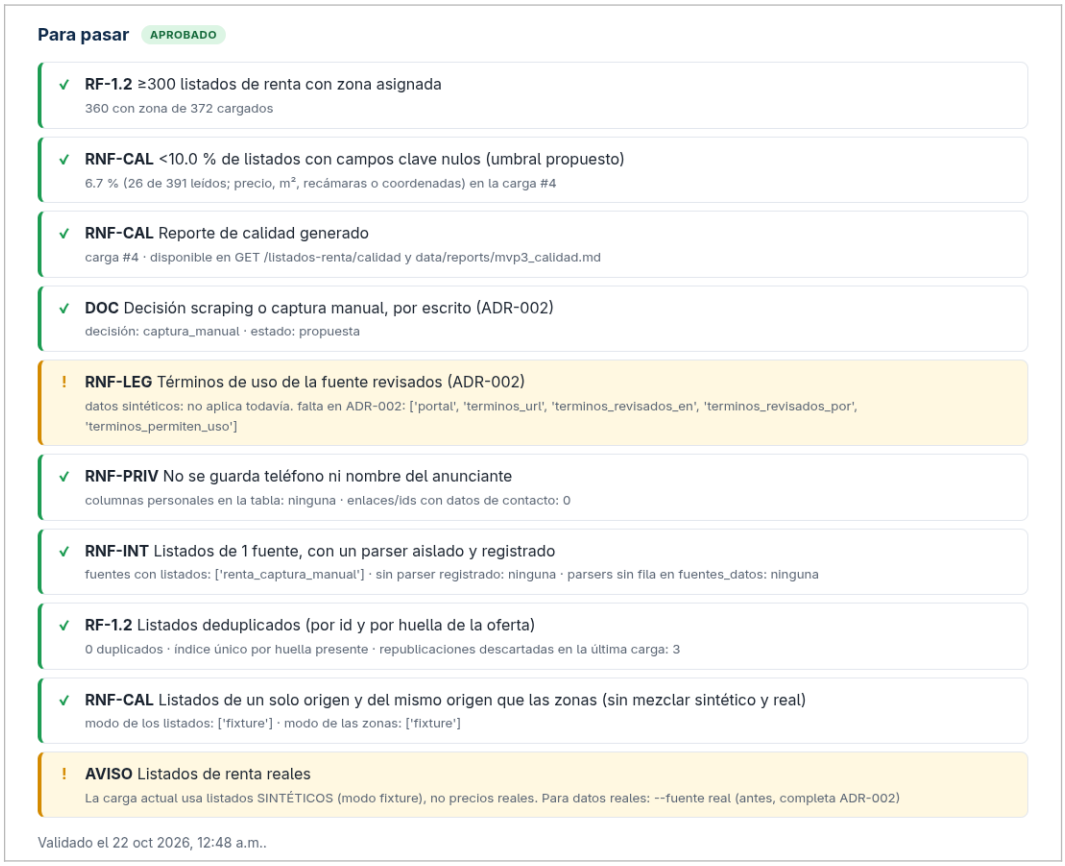


Figura 3. Checklist «Para pasar» de MVP-3. Estado APROBADO. Siete criterios en ok y dos avisos (`warn`): términos de uso sin revisar (RNF-LEG) y listados sintéticos, no reales. Respalda RF-1.2 y los RNF de calidad, privacidad, interoperabilidad y origen único.



Reporte de calidad

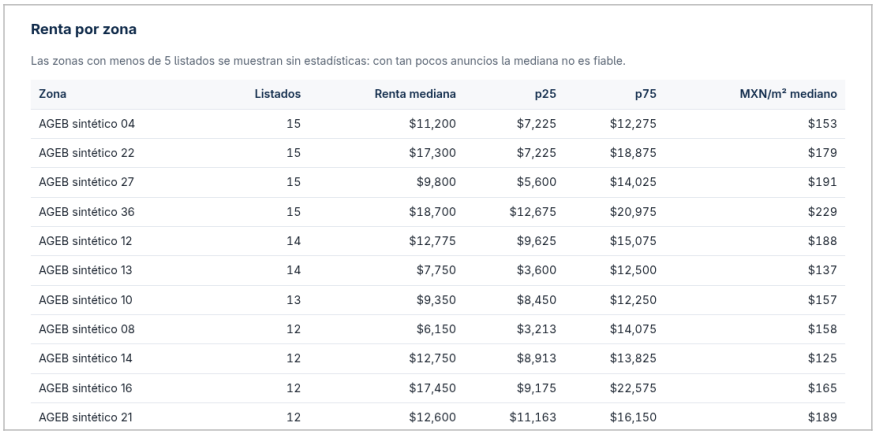
Carga #4 · archivo renta_fixture.csv · generado el 22 oct 2026, 12:48 a.m.. Se evalúan todas las filas leídas, también las descartadas.

Campo clave	Nulos o inválidos	% de leídas
Precio	9	2.3 %
Superficie (m²)	8	2.1 %
Recámaras	5	1.3 %
Coordenadas	4	1.0 %

Motivo de descarte	Filas
precio faltante	3
sin coordenadas	2
sin id de anuncio	1
moneda no soportada	2
precio no numérico	2
precio fuera de rango	2
republicación duplicada	3
coordenadas no numéricas	1
id duplicado en el archivo	2
coordenadas fuera de México	1

Renta mensual: mediana $12,175 (p25 $7,750 – p75 $16,850). 34 zonas con listados (30 de 30 zonas piloto).

Figura 4. Reporte de calidad. Nulos o inválidos por campo clave sobre todas las filas leídas (también las descartadas) y motivos de descarte. Muestra por qué el umbral se mide sobre las leídas: si solo contara las cargadas, descartar las filas malas lo haría pasar siempre.

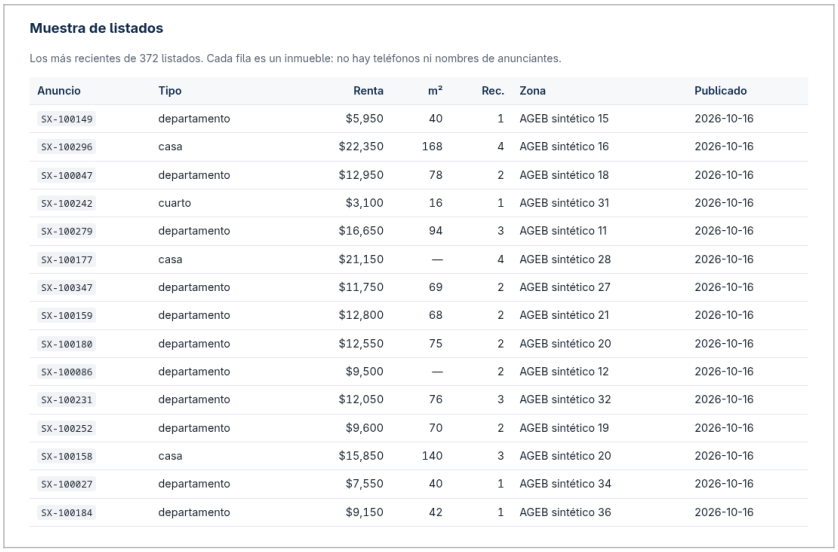


Renta por zona

Las zonas con menos de 5 listados se muestran sin estadísticas: con tan pocos anuncios la mediana no es fiable.

Zona	Listados	Renta mediana	p25	p75	MXN/m² mediano
AGEB sintético 04	15	$11,200	$7,225	$12,275	$153
AGEB sintético 22	15	$17,300	$7,225	$18,875	$179
AGEB sintético 27	15	$9,800	$5,600	$14,025	$191
AGEB sintético 36	15	$18,700	$12,675	$20,975	$229
AGEB sintético 12	14	$12,775	$9,625	$15,075	$188
AGEB sintético 13	14	$7,750	$3,600	$12,500	$137
AGEB sintético 10	13	$9,350	$8,450	$12,250	$157
AGEB sintético 08	12	$6,150	$3,213	$14,075	$158
AGEB sintético 14	12	$12,750	$8,913	$13,825	$125
AGEB sintético 16	12	$17,450	$9,175	$22,575	$165
AGEB sintético 21	12	$12,600	$11,163	$16,150	$189

Figura 5. Renta por zona (primeras filas). Mediana, cuartiles y mediana por m² por AGEB. Las zonas con menos de 5 listados se muestran sin estadísticas porque con tan pocos anuncios la mediana no es fiable. La tabla completa tiene 34 zonas con listados.



Muestra de listados

Los más recientes de 372 listados. Cada fila es un inmueble: no hay teléfonos ni nombres de anunciantes.

Anuncio	Tipo	Renta	m²	Rec.	Zona	Publicado
SX-100149	departamento	$5,950	40	1	AGEB sintético 15	2026-10-16
SX-100296	casa	$22,350	168	4	AGEB sintético 16	2026-10-16
SX-100047	departamento	$12,950	78	2	AGEB sintético 18	2026-10-16
SX-100242	cuarto	$3,100	16	1	AGEB sintético 31	2026-10-16
SX-100279	departamento	$16,650	94	3	AGEB sintético 11	2026-10-16
SX-100177	casa	$21,150	—	4	AGEB sintético 28	2026-10-16
SX-100347	departamento	$11,750	69	2	AGEB sintético 27	2026-10-16
SX-100159	departamento	$12,800	68	2	AGEB sintético 21	2026-10-16
SX-100180	departamento	$12,550	75	2	AGEB sintético 20	2026-10-16
SX-100086	departamento	$9,500	—	2	AGEB sintético 12	2026-10-16
SX-100231	departamento	$12,050	76	3	AGEB sintético 32	2026-10-16
SX-100252	departamento	$9,600	70	2	AGEB sintético 19	2026-10-16
SX-100158	casa	$15,850	140	3	AGEB sintético 20	2026-10-16
SX-100027	departamento	$7,550	40	1	AGEB sintético 34	2026-10-16
SX-100184	departamento	$9,150	42	1	AGEB sintético 36	2026-10-16

Figura 6. Muestra de listados. Los listados más recientes: id de anuncio, tipo, renta, superficie, recámaras, zona y fecha. No hay teléfonos ni nombres de anunciantes. Las superficies nulas se muestran como «—».

4. Ficha Técnica y Reproducibilidad

4.1 Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Runtime	Node.js 22, pnpm (workspace)
API + ETL	NestJS 10 (pg directo, helmet, Swagger), CLI en TypeScript (`mvp2`, `mvp3`, `migrar`, `validar`)
Web	Next.js 15 (App Router, output standalone); páginas `/zonas` y `/rentas`
Base de datos	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 (SRID 4326)
Migraciones	SQL versionado (001_base, 002_mvp2_datos_abiertos, 003_mvp3_listados_renta) con checksum
Infraestructura	Docker Compose, Caddy (proxy; HTTPS automático con dominio real)

4.2 Ejecución

```
cd civitas
cp .env.example .env              # definir POSTGRES_PASSWORD
docker compose up -d --build      # db → migrate → api → web → caddy
docker compose run --rm etl mvp2  # zonas, DENUE y paradas
docker compose run --rm etl mvp3  # listados SINTÉTICOS (modo fixture)
```

Web: http://localhost · Rentas: http://localhost/rentas · Swagger: http://localhost/api/docs · Calidad: http://localhost/api/listados-renta/calidad

Para datos reales: capturar en `data/plantillas/renta_captura_manual.csv`, dejar el archivo en `data/raw/rentas/` y correr `docker compose run --rm etl mvp3 --fuente real`. Antes hay que completar y aceptar el ADR-002; sin eso el

checklist no aprueba datos reales. Una segunda corrida con el mismo archivo no duplica nada.

4.3 Pruebas

```
docker compose --profile test run --rm test    # 8 suites · 130 pruebas
WEB_URL=http://localhost bash scripts/smoke.sh # "Para pasar" MVP-1/2/3
```

El resultado de la última validación de MVP-3 se publica en `/api/listados-renta/validacion`.

5. Desviaciones y Pendientes

5.1 Observaciones de la ejecución

- **Fixtures faltantes en el repositorio.** El commit 8444b53 eliminó `data/fixtures/mgn_ageb_fixture.geojson` y `data/fixtures/gtfs/stops.txt`. Con un checkout limpio, `etl mvp2` falla con ENOENT y por tanto `etl mvp3` tampoco corre. Para este reporte se restauraron desde el commit 8129d3b en el árbol de trabajo, sin commitearlos.
- **Arranque inicial.** Con volúmenes nuevos, el primer `docker compose up -d --build` terminó con error en `migrate` (ECONNREFUSED al puerto 5432 aunque db figuraba como saludable); al repetir `up -d` todo levantó. Se reprodujo en una segunda corrida desde cero.
- **Plan vs. implementación.** El plan de sprints propone deduplicar por «misma dirección y precio ±5 %»; lo implementado usa una huella exacta (tipo, precio, m², recámaras y ubicación a ~11 m). La geocodificación no existe: las coordenadas vienen en la plantilla de captura.

5.2 Pendientes

- Elegir el portal, revisar sus términos de uso vigentes, completar el ADR-002 y pasarlo a `aceptada`.
- Validación legal de la captura y del tratamiento de datos.
- Capturar ≥300 listados reales y correr `etl mvp3 --fuente real` con las zonas reales de MVP-2 (hoy también sintéticas).
- Confirmar o cambiar el umbral de 10 % de campos clave nulos (propuesta).
- Corregir los fixtures borrados y la carrera de arranque de `migrate`; después, repetir la verificación «desde cero».
- Agregar `etl mvp3` al CI (tras `etl mvp2`, antes del smoke); CI y despliegue público siguen sin verificarse. `colonias.renta_mediana` queda para el hito de asequibilidad.